

Física II: Colección de Problemas Curso 2010/2011

Capítulo II, Hoja Nº 1

1. Dos péndulos exactamente iguales de masa 1.0 g y longitud 10 cm que penden de un mismo punto se cargan con idéntica carga con lo que el ángulo entre ellos es de 60° . ¿Cuál es la carga suministrada a cada péndulo?
2. Cuatro cargas puntuales iguales q' situadas en el plano YZ forman un cuadrado de lado a , uno de sus vértices está en el origen y otros dos sobre los ejes de coordenadas. Colocamos una carga puntual q sobre el eje x a una distancia b del origen. Calcular la fuerza total sobre q .
3. Una carga lineal de longitud L , y densidad uniforme λ , se dirige a lo largo del eje positivo Z, con límites en $z = z_0$ y $z = z_0 + L$. Encontrar la fuerza total sobre esta línea debida a una distribución esférica uniforme centrada en el origen y de radio $a < z_0$.
4. Calcular el campo eléctrico en un punto del plano XY creado por una carga lineal uniforme con extremos en $z = -L/2$ y $z = +L/2$.
5. Una carga lineal de longitud $2L$ está en el plano XY, colocada simétricamente, frente a otra carga puntual q' a una distancia b . Encontrar la fuerza total que se ejercen sabiendo que la primera carga tiene una densidad lineal λ .
6. Calcular el campo producido por una distribución plana e infinita de carga de densidad uniforme σ .
7. Determinar el valor de la intensidad del campo electrostático en el centro de una superficie semiesférica de radio a uniformemente cargada con una densidad de $1 \mu\text{C}/\text{cm}^2$.
8. Con un trozo de hilo se forma un anillo de radio R y se le suministra una carga q .
 - i) ¿Cuál es el valor del campo eléctrico en el centro del anillo?
 - ii) Dedúzcase la expresión del campo eléctrico en un punto de la perpendicular del plano del anillo, levantado en el centro de este a una distancia z de dicho centro. ¿Cuál es la dirección del vector $\mathbf{E}$ en los puntos de esta perpendicular?
 - iii) Constrúyase una gráfica del valor de $\mathbf{E}$ en función de z desde $z=0$ a $z=2R$.
 - iv) ¿Para qué valor de z/R es máxima la intensidad de campo?

Física II: Colección de Problemas Curso 2010/2011

Capítulo II, Hoja Nº 2

1. En el espacio comprendido entre dos láminas planas paralelas cargadas con cargas iguales y opuestas existe un campo eléctrico uniforme. Un electrón abandonado en reposo sobre una lámina alcanza la lámina opuesta a 2 cm de distancia de la primera al cabo de $1.5 \cdot 10^{-8}$ s.

- i) Calcular la intensidad de campo eléctrico
- ii) Calcular la velocidad del electrón cuando llega a la segunda lámina.

Si el campo eléctrico se hace 1000 veces más intenso:

- iii) Determinar la velocidad final del electrón y expresarla en términos de la velocidad de la luz c .

Dato: $m_e = 9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg} = 0.511 \text{ MeV}/c^2$

2. Un cilindro conductor infinitamente largo, de radio a posee una carga λ por unidad de longitud. Si ρ es la distancia perpendicular al eje del cilindro, demuéstrese que el potencial fuera del cilindro se puede expresar como:

$$\phi(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{\rho_0}{\rho}\right)$$

donde ρ_0 es constante.

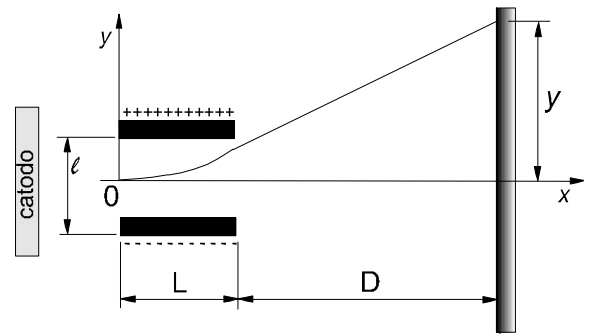
- i) ¿Cuál es el potencial dentro del cilindro?
- ii) Verificar que en la superficie, $E = \sigma/\epsilon_0$.

3. Un electrón se sitúa en el punto $P(1,1,1)$ de una región en la que existe un campo eléctrico cuyo potencial es $\phi = 2x^2$. ¿Con qué aceleración se moverá?. Todas las unidades se han expresado en el SI.

Dato: $e/m = 1.758 \cdot 10^{11} \text{ C/kg}$

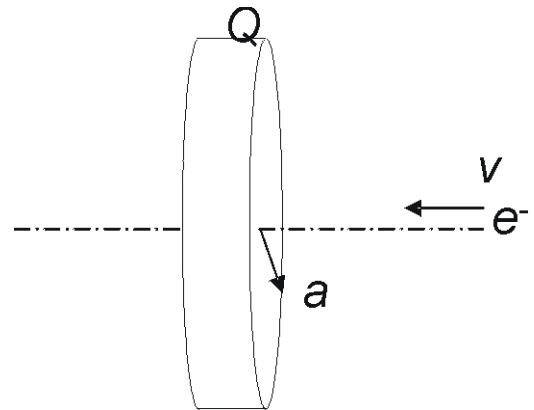
4. Supongamos un electrón acelerado entre un cátodo y un ánodo por una diferencia de potencial ΔV_1 . Calcular su velocidad cuando alcanza el ánodo.

Este electrón atraviesa un orificio practicado en el ánodo en el punto O y entra en una región limitada por dos láminas metálicas paralelas entre las cuales hay una diferencia de potencial ΔV_2 . Calcular la desviación y representada en la figura.



5. Se quiere diseñar un anillo de almacenamiento, para eso vamos a estudiar el siguiente problema: un electrón se mueve con velocidad v cuando se encuentra a una distancia a del centro del aro de la figura. En ese preciso instante este anillo se carga.

- i) ¿Cuál será la máxima velocidad para que el electrón quede atrapado en el campo del aro? A qué distancia habrá que poner otro anillo para conducir al electrón.
- ii) Si en un segundo experimento la velocidad del electrón forma un ángulo θ respecto al eje del aro, cuál será el ángulo cuando el electrón atraviese el anillo (suponer que los ángulos son muy pequeños y el campo generado por el aro sólo afecta a la componente normal de la velocidad).

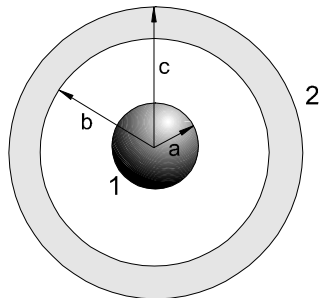


Física II: Colección de Problemas Curso 2010/2011

Capítulo II, Hoja Nº 3

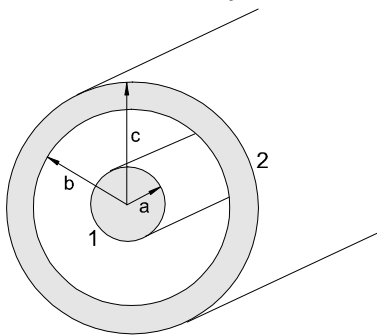
1. Un condensador C_1 se carga resultando una diferencia de potencial entre placas de ΔV . Otro condensador C_2 que está inicialmente descargado se conecta placa a placa al primero mediante conductores de capacidad despreciable. Calcular la carga y la diferencia de potencial del nuevo sistema en el estado de equilibrio.

2. Supóngase que los dos conductores esféricos de la figura se encuentran inicialmente descargados. Calcular la distribución final de carga estática si el conductor interno se carga con una carga Q . Calcular el potencial en cada punto.



3. Se construye un condensador con dos conductores cilíndricos infinitamente largos y coaxiales, como lo que se muestran en la figura. Mostrar que la capacidad de una longitud L de este condensador vale:

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$



4. Calcular la energía de una longitud L de condensador cilíndrico cuando se carga con q_L culombios por unidad de longitud. Utilizar este resultado para comprobar el valor de la capacidad de un condensador cilíndrico, obtenido en el problema anterior.

5. Un condensador plano tiene sus armaduras de 500 cm^2 separadas 5 mm y entre ellas se establece una diferencia de potencial $\Delta V_0 = 2000 \text{ V}$. Al intercalar una lámina

dieléctrica en el medio, ocupando todo el espacio entre placas, la diferencia de potencial es solamente de 1000 V . Se pide determinar:

- i) La capacidad del condensador después de introducir el dieléctrico y su permitividad relativa.
- ii) La carga q_i inducida sobre cada cara del dieléctrico y el campo eléctrico entre las láminas del condensador.

6. Supóngase que las placas de un condensador plano de área A son rectangulares pero no exactamente paralelas. La separación en uno de los bordes es d y en el otro $d+a$, siendo $a \ll d$. Calcular su capacidad.

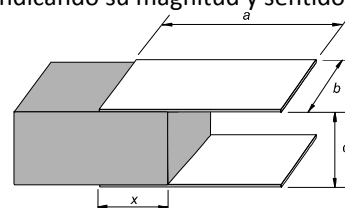
7. Entre las armaduras de superficie S de un condensador plano, separadas una distancia d , se introduce un dieléctrico de espesor $e < d$ y permitividad relativa ϵ_r . El espacio restante está lleno de aire ($\epsilon_r = 1$). Calcular la capacidad del condensador en función de ϵ_0 , d , e , ϵ_r y S .

8. Las placas de un condensador de placas paralelas en el vacío tienen cargas Q^+ y Q^- , y la distancia entre placas es x . Las placas se desconectan del voltaje de carga y se separan a una pequeña distancia δx . Se pide:

- i) El cambio en la capacidad del condensador.
- ii) El cambio en la energía.
- iii) La fuerza entre las placas, indicando si es atractiva o repulsiva.
- iv) Explicar por qué la fuerza no es igual a QE , donde E es la intensidad del campo eléctrico entre las placas

9. Una lámina dieléctrica de permitividad ϵ y espesor d , se introduce parcialmente entre dos placas rectangulares paralelas de dimensiones a y b . La distancia entre las placas es igual al espesor del dieléctrico y su carga es Q^+ y Q^- . Se pide determinar, en función de la longitud x del dieléctrico introducido entre las placas:

- i) La capacidad del condensador así formado.
- ii) La energía almacenada en el condensador.
- iii) La fuerza ejercida sobre el dieléctrico indicando su magnitud y sentido.



Física II: Colección de Problemas Curso 2010/2011

Capítulo II, Hoja Nº 4

1. Sea un cilindro conductor hueco de radios r_i y r_e y resistividad ρ y longitud L . Se pide:
 - i) La resistencia del hilo cuando se establece una diferencia de potencial V entre sus extremos
 - ii) La intensidad de corriente que circula.
 - iii) El campo eléctrico.
 - iv) Aplicar al caso de un cilindro de cobre con $\rho = 1.72 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$, $r_i = 1 \text{ mm}$, $r_e = 3 \text{ mm}$, $L = 10^5 \text{ m}$ y $V = 1000 \text{ V}$.

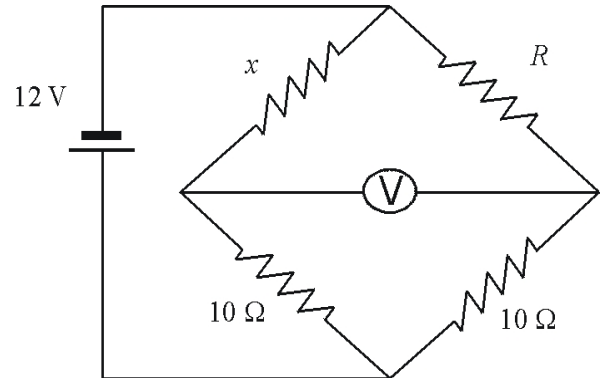
2. Un cubo de plata de 0.09 kg se somete a una diferencia de potencial de 0.1 V entre dos caras opuestas. Determinar:

- i El valor de la resistencia.
- ii Si por cada átomo de plata hay un electrón de conducción estimar la velocidad promedio de éstos.

Datos: resistividad $\rho = 1.59 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$, densidad $d = 10500 \text{ kg m}^{-3}$, número atómico = 47, número másico = 107.87, $1 \text{ uma} = 1.66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

3. Cuando se aplica una diferencia de potencial suficientemente elevada entre dos electrodos sumergidos en un gas, este se ioniza, los electrones se mueven hacia el electrodo positivo y los iones positivos hacia el electrodo negativo. Se pide:
 - i) La intensidad de corriente en un tubo de descarga de hidrógeno si en cada segundo $4 \cdot 10^{18}$ electrones y $1.5 \cdot 10^{18}$ protones atraviesan en sentidos opuestos una sección recta de tubo.
 - ii) El sentido de la corriente.

4. El puente de Wheatstone de la figura se utiliza para estimar el valor de la resistencia x . El modo de uso consiste en ir variando la resistencia R hasta obtener una diferencia de potencial nula en el voltímetro V . Si finalmente el valor de R resulto ser de 20Ω , hallar la resistencia desconocida.



5. Se quieren suministrar 200 J s^{-1} a un calentador mediante una fuente de 220 V que se conecta con un cable de $\rho = 40 \mu\Omega \text{ cm}$. Determinar:
 - i La intensidad de la corriente y la resistencia del hilo.
 - ii La sección y longitud del cable si tiene que soportar una densidad de corriente máxima de 2 A mm^{-2} .
6. El cebador de un tubo fluorescente suministra 4 W a 220 V a un cátodo de 1 cm^2 . Determinar la densidad de corriente y la conductividad del gas si el tubo tiene 80 cm de longitud.